EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E11 - Analista de Requisitos

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

26 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Lista de clases justificadas

- **Clase curso-controlador:** coordina los procesos relacionados con los cursos por ejemplo visualizar cursos disponibles. Esta clase sirve como intermediario entre la interfaz y la capa de servicio.
- **Clase inscripción-controlador:** esta clase coordina el flujo del caso de inscripción sin aplicar reglas de negocio directamente.
- **Clase constancia-controlador:** coordina el flujo de generación de constancias, realizando validaciones de horas completadas.
- Clase autenticación-controlador:
- **Clase inscripción-servicio:** se crea ya que el sistema necesita un componente que concentre la lógica de negocio para validar el cupo disponible e inscripción previa.
- **Clase constancia-servicio:** esta clase contiene la lógica para verificar cursos completados y generar la constancia en pdf.
- **Clase curso-repositorio:** es necesario acceder a datos persistentes como cupos y horas de los cursos sin mezclar la lógica de negocio.
- **Clase curso-servicio:** se crea para concentrar la lógica de negocio relacionada con los cursos, como la disponibilidad y consultar cursos.
- **Clase autenticación-servicio:** se crea para validar la identidad del usuario dentro del sistema, verificando que el identificador o credenciales ingresadas sean correctas.
- **Clase curso-repositorio:** se crea para gestionar el acceso a los datos persistentes de los cursos, como consultar cursos disponibles, verificar cupos y obtener información necesaria para otros procesos.
- **Clase constancia-repositorio:** se crea para gestionar el almacenamiento y consulta de las constancias generadas.
- **Clase inscripción-repositorio:** esta clase permite consultar una inscripción previa y guardar nuevas inscripciones.
- **Clase documento:** es necesario para poder implementar y generar las constancias de terminación de los cursos.
- **Clase usuario:** esta clase se modela para evitar duplicidad y permitir la interacción del personal con el sistema.
- **Clase docente:** se deriva porque existen requisitos específicos que aplican solo a docentes como seleccionar el tipo de plaza.
- **Clase administrativo:** se obtiene ya que los administrativos interactúan con el sistema en la inscripción de cursos y generación de constancias.
- **Clase curso:** esta clase se deriva ya que múltiples casos de uso implementan cursos, como visualizar cursos, inscribirse a cursos, etc.
- **Clase inscripción:** modela la relación que existe entre un docente o administrativo y un curso.

Relación requisito -> Clase

- **RF-03:**
    - Clase curso
    - Clase curso-repositorio
    - Clase curso-controlador
    - Clase curso-servicio
    - Clase curso-repositorio

- **RF-04:**
    - Clase constancia-controlador
    - Clase constancia-servicio
    - Clase documento
    - Clase curso
    - Clase curso-servicio
    - Clase autenticación-servicio
    - Clase curso-repositorio
    - Clase constancia-repositorio

- **RF-07:**
    - Clase inscripción-controlador
    - Clase inscripción-servicio
    - Clase inscripción
    - Clase curso
    - Clase curso-controlador
    - Clase curso-servcio
    - Clase curso-repositorio

- **RF-08:**
    - Clase curso
    - Clase docente/administrativo

- **RF-09:**
    - Clase curso
    - Clase curso-repositorio

- **RF-11:**
    - Clase docente

- **RF-12:**
    - Clase autenticación-servicio

Documento explicativo de decisiones estructurales

- **Decisión de arquitectura en capas:** se decidió utilizar una arquitectura en capas con el objetivo de separar responsabilidades y evitar acoplamiento entre componentes. Está estructura permite que la capa de presentación no contenga lógica de negocio, que las reglas se concentren en los servicios y que el acceso a datos esté aislado en repositorios.

- **Separación por responsabilidades:** se definió que los controladores coordinen el flujo de los casos de uso sin aplicar reglas de negocio directamente. Las validaciones críticas se concentraron en la capa de servicios, ya que representan reglas del dominio.

- **Decisiones sobre clases del dominio:** las clases del dominio se derivan directamente de los requisitos funcionales del sistema. Se modeló la clase usuario como base para evitar duplicidad de atributos comunes, aplicando herencia para comportamientos especiales. La clase inscripción se creó para representar la relación entre usuario y cursos.

- **Justificación de fragmentos y validaciones:** las estructuras identificadas en los diagramas se incorporaron debido a reglas de negocio derivadas de los requisitos, como la validación de cupo disponible, inscripción previa, identificación válida y cursos completados.